

League Of Legends

01

02

03





Datasets

https://www.kaggle.com/datasets/chuckephron/leagueoflegends?resource=download



- เลือกใช้เฉพาะปีแข่ง 2017-2018

2015-2016 → จำนวนแบน 2 ฝั่งเป็น ฝั่งละ 3 → 6

2017-2018 → จำนวนแบน 2 ฝั่งเป็น ฝั่งละ 5 → 10

ในไฟล์มีทั้งหมด 57 columns ประกอบไปด้วย

	League	Year	Season	Type	gamelength	Address
0	NALCS	2015	Spring	Season	40	http://matchhistory.na.leagueoflegends.com/en/...
1	NALCS	2015	Spring	Season	38	http://matchhistory.na.leagueoflegends.com/en/...
2	NALCS	2015	Spring	Season	40	http://matchhistory.na.leagueoflegends.com/en/...
3	NALCS	2015	Spring	Season	41	http://matchhistory.na.leagueoflegends.com/en/...
4	NALCS	2015	Spring	Season	35	http://matchhistory.na.leagueoflegends.com/en/...
5	NALCS	2015	Spring	Season	24	http://matchhistory.na.leagueoflegends.com/en/...

	blueTeamTag	redTeamTag	bResult	rResult
0	TSM	C9	1	0
1	CST	DIG	0	1
2	WFX	GV	1	0
3	TIP	TL	0	1
4	CLG	T8	1	0
5	DIG	TIP	0	1

รายละเอียด**Datasets**

01 ข้อมูลพื้นฐานของการแข่งขัน **(General Info)**

- League: ชื่อลีกที่แข่งขัน (เช่น NALCS, LCK, LEC)
- Year: ปีที่ทำการแข่งขัน
- Season: ช่วงฤดูกาล (Spring หรือ Summer)
- Type: ประเภทการแข่งขัน (Season ปกติ หรือ Playoffs)
- gamelength: ระยะเวลาของการแข่งขัน (หน่วยเป็นนาที)
- Address: URL สำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติม (ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Match History)

02 ผลการแข่งขันและทีม **(Team & Results)**

- blueTeamTag: ชื่อย่อของทีมฝั่งสีฟ้า
- redTeamTag: ชื่อย่อของทีมฝั่งสีแดง
- bResult: ผลการแข่งของทีมสีฟ้า (1 = ชนะ, 0 = แพ้)
- rResult: ผลการแข่งของทีมสีแดง (1 = ชนะ, 0 = แพ้)

	golddiff
0	[0, 0, -14, -65, -268, -431, -488, -789, -494,...
1	[0, 0, -26, -18, 147, 237, -152, 18, 88, -242,...
2	[0, 0, 10, -60, 34, 37, 589, 1064, 1258, 913, ...
3	[0, 0, -15, 25, 228, -6, -243, 175, -346, 16, ...
4	[40, 40, 44, -36, 113, 158, -121, -191, 23, 20...

goldblue
[2415, 2415, 2711, 3887, 5068, 6171, 7412, 866...
[2415, 2415, 2705, 4108, 5511, 6797, 7637, 895...
[2415, 2415, 2726, 3794, 4933, 6236, 8109, 965...
[2415, 2415, 2705, 3847, 5398, 6473, 7720, 930...
[2415, 2415, 2710, 3950, 5404, 6666, 7887, 913...

goldred
[2415, 2415, 2725, 3952, 5336, 6602, 7900, 945...
[2415, 2415, 2731, 4126, 5364, 6560, 7789, 893...
[2415, 2415, 2716, 3854, 4899, 6199, 7520, 859...
[2415, 2415, 2720, 3822, 5170, 6479, 7963, 913...
[2375, 2375, 2666, 3986, 5291, 6508, 8008, 932...

	bKills	rKills	bTowers	rTowers	bInhibs	rInhibs	bDragons	rDragons	bBarons	rBarons	bHeralds	rHeralds
7615	[[9.158, SUP SnowFlower, YC CoCo, [YC Mojito, ...	[[12.593, YC Mojito, SUP GBM, [SUP Stomaged, S...	[[12.448, BOT_LANE, OUTER_TURRET], [27.646, BO...	[[25.005, TOP_LANE, OUTER_TURRET], [18.149, MI...	[]	[[30.225, MID_LANE]]	[]	[[10.135, FIRE_DRAGON], [26.468, AIR_DRAGON], ...	[]	[[24.571], [32.829]]	[]	[]
7616	[[17.174, DP Marshall, GAL Rare, [GAL Viking, ...	[[3.361, GAL Veux, DP KaKAO, [DP Ruvelius, DP ...	[[23.085, BOT_LANE, INNER_TURRET], [17.368, BO...	[[38.311, MID_LANE, NEXUS_TURRET], [10.572, BO...	[]	[[30.085, TOP_LANE], [37.98, MID_LANE]]	[[18.322, WATER_DRAGON], [25.473, AIR_DRAGON]]	[[32.015, FIRE_DRAGON], [11.743, FIRE_DRAGON]]	[[29.193], [21.621]]	[]	[]	[[17.243]]
7617	[[13.534, DW Cupcake, SIN Bdoink, [SIN Juves, ...	[[6.996, SIN Juves, DW Chippys, [DW Praelus], ...	[]	[[22.854, TOP_LANE, BASE_TURRET], [23.285, MID...	[]	[[23.575, MID_LANE], [18.959, BOT_LANE], [22.9...	[]	[[8.858, WATER_DRAGON], [15.513, EARTH_DRAGON]]	[]	[[21.6]]	[]	[[16.912]]
7618	[[3.055, TTC Swathe, LGC Sybol, [], 9751, 7219...	[[13.399, LGC Sybol, TTC Shok, [TTC Swathe], 1...	[[22.043, TOP_LANE, OUTER_TURRET], [24.727, MI...	[[32.793, BOT_LANE, INNER_TURRET], [22.866, BO...	[[33.943, MID_LANE]]	[]	[[12.083, AIR_DRAGON], [18.238, FIRE_DRAGON], ...	[]	[[25.777], [32.977]]	[]	[]	[]
7619	[[7.68, LGC Sybol, TTC Swathe, [TTC Papryze, T...	[[10.327, TTC Papryze, LGC Ceres, [LGC Sybol],...	[[18.042, BOT_LANE, OUTER_TURRET], [13.644, TO...	[[32.298, MID_LANE, INNER_TURRET], [40.779, TO...	[]	[[37.152, BOT_LANE], [41.194, TOP_LANE], [37.8...	[[22.787, FIRE_DRAGON]]	[[35.963, ELDER_DRAGON], [29.624, AIR_DRAGON],...	[]	[[26.427], [35.277]]	[[16.195]]	[]

รายละเอียด**Datasets**

03 ข้อมูลทองและทรัพยากร **(Gold & Economy)**

- golddiff: ลิสต์ผลต่างของทองระหว่างสองทีมในแต่ละนาที
- goldblue: ลิสต์จำนวนทองรวมของทีมสีฟ้าในแต่ละนาที
- goldred: ลิสต์จำนวนทองรวมของทีมสีแดงในแต่ละนาที

04 สถิติวัตถุประสงค์ในเกม **(Objectives & Kills)**

- bKills / rKills: ข้อมูลการคิลของทีมสีฟ้า/แดง (มักเป็นลิสต์ตำแหน่งและเวลา)
- bTowers / rTowers: จำนวนหรือรายละเอียดการทำลายป้อม
- bInhibs / rInhibs: จำนวนหรือรายละเอียดการทำลาย Inhibitor
- bDragons / rDragons: จำนวนหรือรายละเอียดการเก็บมังกร
- bBarons / rBarons: จำนวนหรือรายละเอียดการเก็บ Baron Nashor
- bHeralds / rHeralds: จำนวนหรือรายละเอียดการเก็บ Rift Herald

	blueTop	blueTopChamp	goldblueTop	blueJungle	blueJungleChamp	goldblueJungle	blueMiddle	blueMiddleChamp	goldblueMiddle	blueADC	blueADCChamp	blueADCChamp	goldblueADC	blueSupport	blueSupportChamp	goldblueSupport	blueBans
0	Dyrus	Irelia	[475, 475, 532, 687, 893, 1058, 1172, 1471, 18...	Santorin	RekSai	[475, 475, 532, 870, 1049, 1276, 1596, 1815, 2...	Bjergsen	Ahri	[475, 475, 532, 807, 1102, 1307, 1651, 1950, 2...	WildTurtle	Jinx	Jinx	[475, 475, 532, 797, 1127, 1453, 1766, 2044, 2...	Lustboy	Janna	[515, 515, 583, 726, 897, 1077, 1227, 1381, 15...	[Rumble, Kassadin, Lissandra]
1	Cris	Gnar	[475, 475, 532, 791, 1127, 1509, 1674, 1875, 2...	Impaler	Rengar	[475, 475, 532, 895, 1176, 1334, 1447, 1859, 2...	Jesiz	Ahri	[475, 475, 532, 816, 1102, 1413, 1624, 1937, 2...	Mash	Caitlyn	Caitlyn	[475, 475, 532, 856, 1182, 1468, 1653, 1890, 2...	Sheep	Leona	[515, 515, 577, 750, 924, 1073, 1239, 1392, 15...	[Kassadin, Sivir, Lissandra]
2	Flaresz	Renekton	[475, 475, 533, 673, 828, 1075, 1428, 1775, 21...	ShorterACE	Rengar	[475, 475, 543, 836, 1041, 1261, 1568, 2002, 2...	Pobelter	Fizz	[475, 475, 533, 756, 1065, 1368, 2056, 2237, 2...	Altec	Sivir	Sivir	[475, 475, 533, 811, 1130, 1524, 1786, 2168, 2...	Gleeb	Annie	[515, 515, 584, 718, 869, 1008, 1271, 1474, 16...	[JarvanIV, Lissandra, Kassadin]
3	Rhux	Irelia	[475, 475, 532, 646, 992, 1253, 1408, 1752, 21...	Rush	JarvanIV	[475, 475, 532, 909, 1272, 1387, 1705, 2009, 2...	XiaoWeiXiao	Leblanc	[475, 475, 532, 801, 1066, 1409, 1660, 2077, 2...	Apollo	Sivir	Sivir	[475, 475, 532, 791, 1202, 1383, 1752, 2121, 2...	Adrian	Thresh	[515, 515, 577, 700, 866, 1041, 1195, 1349, 14...	[Annie, Lissandra, Kassadin]
4	Benny	Gnar	[475, 475, 532, 733, 1038, 1258, 1546, 1850, 2...	Xmithie	JarvanIV	[475, 475, 532, 827, 1174, 1401, 1515, 1729, 2...	Link	Lissandra	[475, 475, 532, 802, 1112, 1409, 1737, 1939, 2...	Doublelift	Tristana	Tristana	[475, 475, 532, 857, 1203, 1554, 1883, 2254, 2...	aphromoo	Janna	[515, 515, 582, 731, 877, 1044, 1206, 1359, 15...	[Irelia, Pantheon, Kassadin]

รายละเอียด**Datasets**

05 ข้อมูลผู้เล่นและแชมเปี้ยนฝั่งสีฟ้า **(Blue Team Players)**

- blueTop / blueTopChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในเลนบน
- goldblueTop: ลิสต์จำนวนทองของผู้เล่นเลนบนในแต่ละนาที
- blueJungle / blueJungleChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในตำแหน่งป่า
- goldblueJungle: ลิสต์จำนวนทองของคนป่าในแต่ละนาที
- blueMiddle / blueMiddleChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในเลนกลาง
- goldblueMiddle: ลิสต์จำนวนทองของผู้เล่นเลนกลางในแต่ละนาที
- blueADC / blueADCChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในตำแหน่ง ADC
- goldblueADC: ลิสต์จำนวนทองของ ADC ในแต่ละนาที
- blueSupport / blueSupportChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในตำแหน่งซัพพอร์ต
- goldblueSupport: ลิสต์จำนวนทองของซัพพอร์ตในแต่ละนาที
- blueBans: รายชื่อแชมเปี้ยนที่ทีมสีฟ้าแบน

	redTop	redTopChamp	goldredTop	redJungle	redJungleChamp	goldredJungle	redMiddle	redMiddleChamp	goldredMiddle	redADC	redADCChamp	goldredADC	redSupport	redSupportChamp	goldredSupport	redBans
0	Balls	Gnar	[475, 475, 532, 728, 958, 1284, 1526, 1912, 21...	Meteos	Elise	[475, 475, 532, 898, 1192, 1429, 1819, 2107, 2...	Hai	Fizz	[475, 475, 552, 842, 1178, 1378, 1635, 1949, 2...	Sneaky	Sivir	[475, 475, 532, 762, 1097, 1469, 1726, 2112, 2...	LemonNation	Thresh	[515, 515, 577, 722, 911, 1042, 1194, 1370, 14...	['Tristana', 'Leblanc', 'Nidalee']
1	Gamsu	Irelia	[475, 475, 532, 811, 1042, 1237, 1625, 1852, 2...	Crumbzz	JarvanIV	[475, 475, 532, 909, 1105, 1423, 1536, 1732, 1...	Shiphtur	Azir	[475, 475, 552, 786, 1097, 1389, 1660, 1955, 2...	CoreJJ	Corki	[475, 475, 532, 868, 1220, 1445, 1732, 1979, 2...	KiWiKiD	Annie	[515, 515, 583, 752, 900, 1066, 1236, 1417, 15...	['RekSai', 'Janna', 'Leblanc']
2	Hauntzer	Sion	[475, 475, 533, 706, 861, 1123, 1491, 1698, 18...	Saintvicious	LeeSin	[475, 475, 533, 845, 1089, 1443, 1694, 1914, 2...	Keane	Azir	[475, 475, 533, 801, 1006, 1233, 1385, 1720, 1...	Cop	Corki	[475, 475, 533, 781, 1085, 1398, 1782, 1957, 2...	BunnyFuFuu	Janna	[515, 515, 584, 721, 858, 1002, 1168, 1303, 14...	['Leblanc', 'Zed', 'RekSai']
3	Quas	Gnar	[475, 475, 532, 732, 922, 1309, 1678, 1992, 22...	IWDominate	Nunu	[475, 475, 541, 832, 1171, 1385, 1770, 2087, 2...	Fenix	Lulu	[475, 475, 532, 771, 1046, 1288, 1534, 1776, 2...	KEITH	KogMaw	[475, 475, 532, 766, 1161, 1438, 1776, 1936, 2...	Xpecial	Janna	[515, 515, 583, 721, 870, 1059, 1205, 1342, 15...	['RekSai', 'Rumble', 'LeeSin']
4	CaliTrIolz8	Sion	[475, 475, 532, 820, 1025, 1290, 1598, 1953, 2...	Porpoise8	RekSai	[475, 475, 532, 896, 1220, 1444, 1828, 2042, 2...	Slooshi8	Lulu	[475, 475, 532, 807, 1042, 1338, 1646, 1951, 2...	Maplestreet8	Corki	[475, 475, 532, 792, 1187, 1488, 1832, 2136, 2...	Dodo8	Annie	[475, 475, 538, 671, 817, 948, 1104, 1240, 136...	['Rumble', 'Sivir', 'Rengar']

รายละเอียด**Datasets**

06 ข้อมูลผู้เล่นและแชมเปี้ยนฝั่งสีแดง **(Red Team Players)**

- redTop / redTopChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในเลนบน
- goldredTop: ลิสต์จำนวนทองของผู้เล่นเลนบนในแต่ละนาที
- redJungle / redJungleChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในตำแหน่งป่า
- goldredJungle: ลิสต์จำนวนทองของคนป่าในแต่ละนาที
- redMiddle / redMiddleChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในเลนกลาง
- goldredMiddle: ลิสต์จำนวนทองของผู้เล่นเลนกลางในแต่ละนาที
- redADC / redADCChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในตำแหน่ง ADC
- goldredADC: ลิสต์จำนวนทองของ ADC ในแต่ละนาที
- redSupport / redSupportChamp: ชื่อผู้เล่น / แชมเปี้ยนที่เล่นในตำแหน่งซัพพอร์ต
- goldredSupport: ลิสต์จำนวนทองของซัพพอร์ตในแต่ละนาที
- redBans: รายชื่อแชมเปี้ยนที่ทีมสีแดงแบน

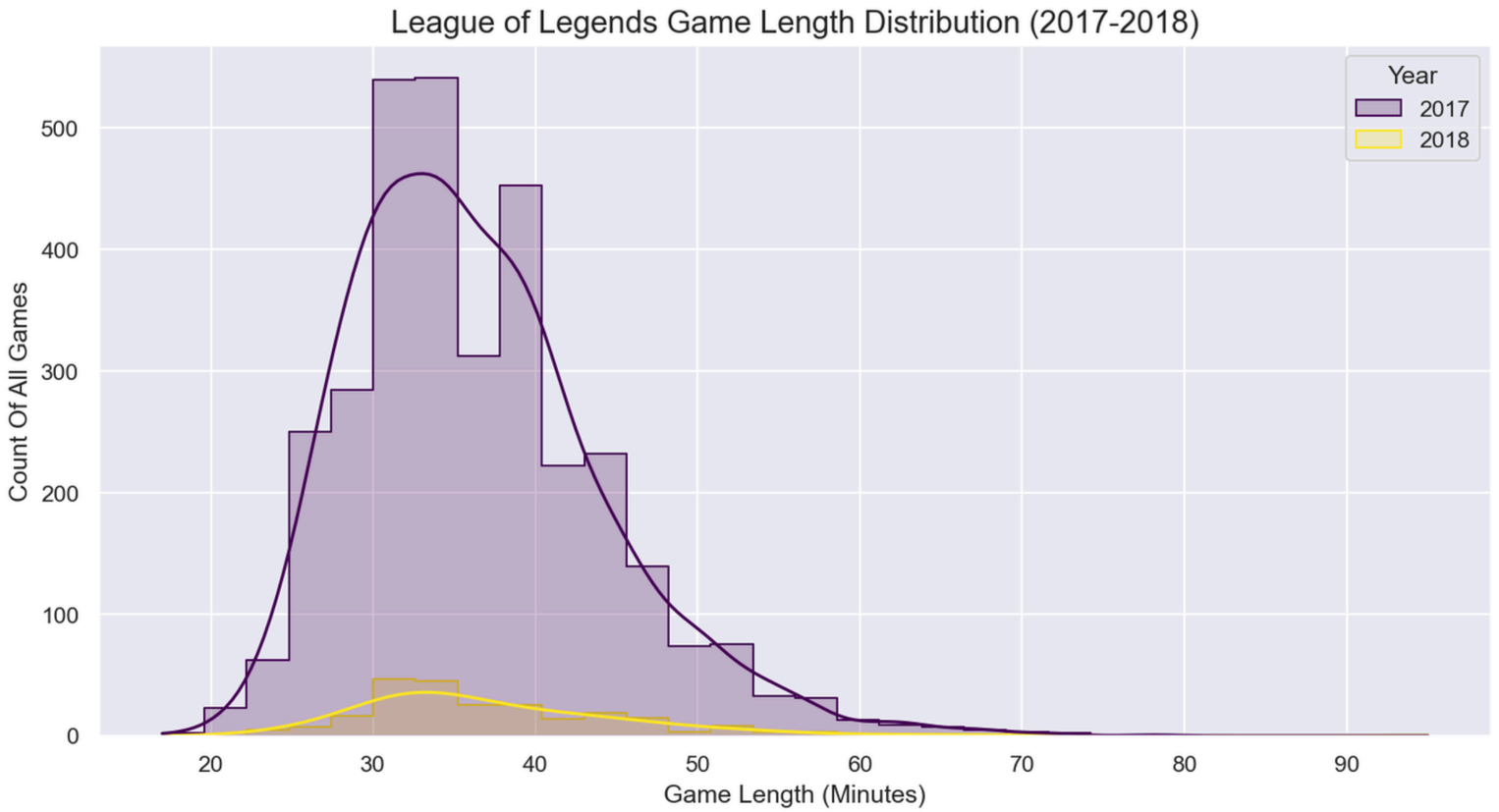


ดูระยะเวลาเกมว่าเป็นอย่างไร

01

02

03



Game Length Distribution 2017- 2018

- ปี 2018 ข้อมูลดิบมีน้อย จำนวนเกมเลยน้อย
- ในช่วงระยะเวลา >= 50 เป็นการเล่น safe มากกว่าทำให้เกมยืด ปัจจัยคือ items และรูปแบบการเดินเกมในยุคนั้น
- snowball ก่อน 20 นาทีเป็นเรื่องยากในระดับ pro player

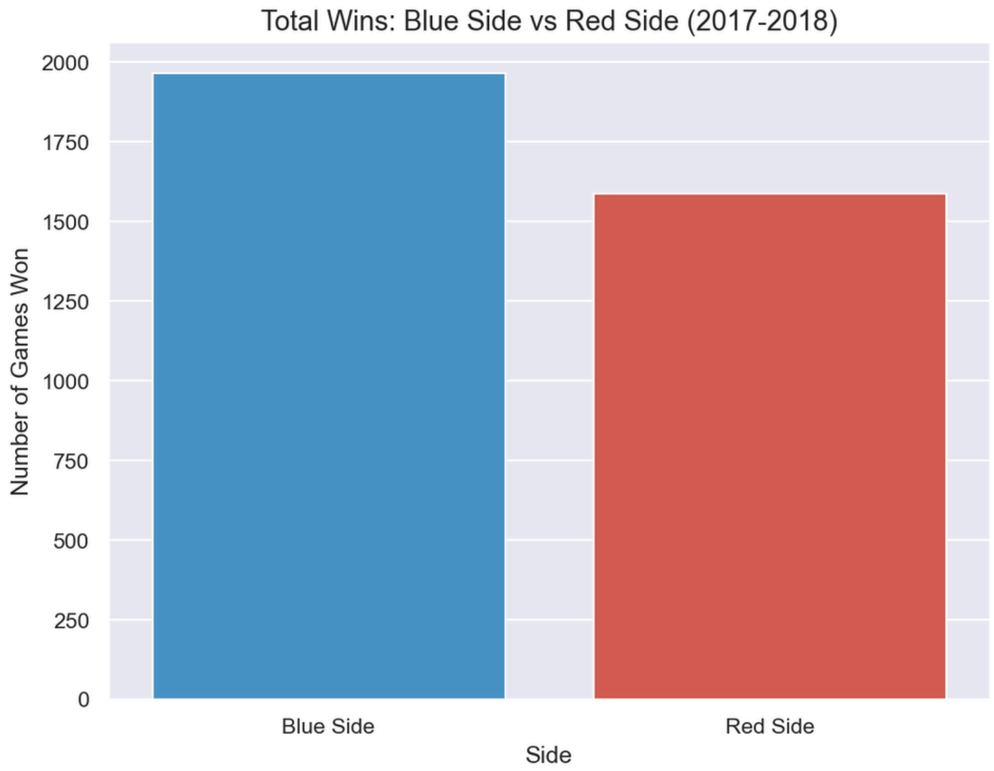


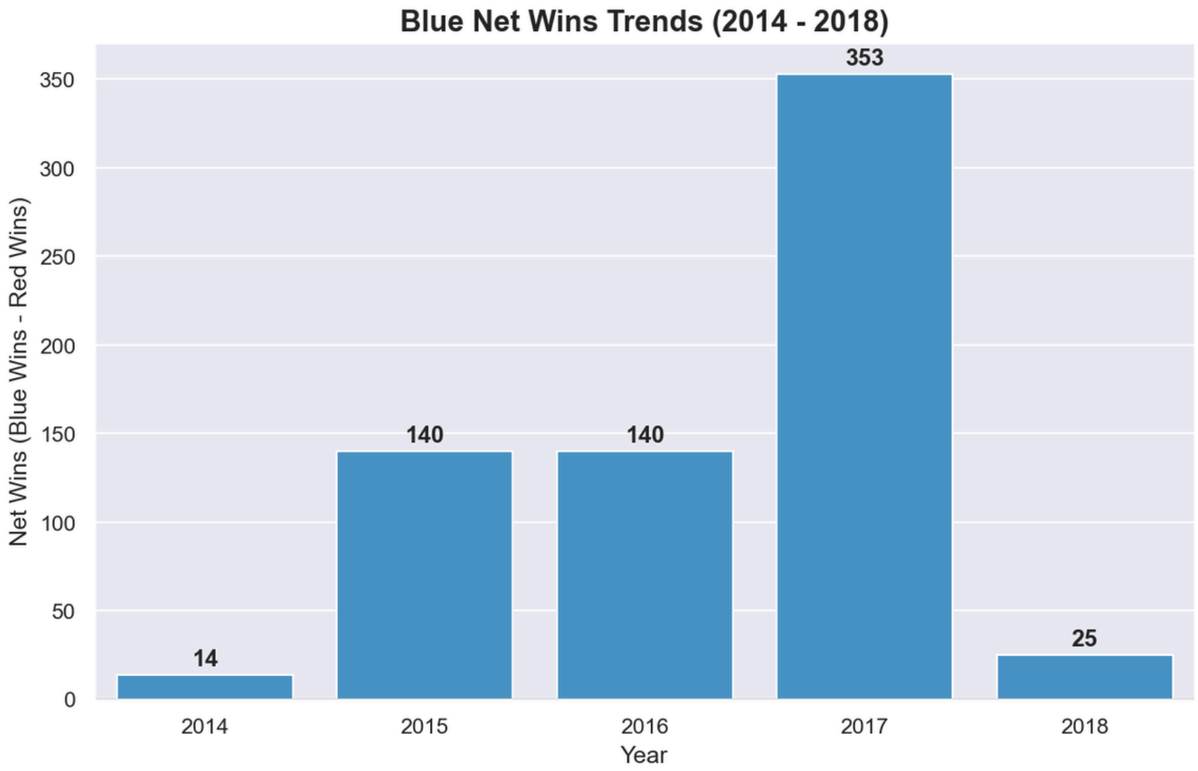
ดูทีมว่าฝั่งไหนเล่นได้เปรียบกว่า ?

01

02

03





Total Blue Team win

- การแข่ง Lol ฝั่ง Blue Side มักจะเป็นฝั่ง First Pick ปัจจัยคือ Champion ใน patch นั้นๆ ตัวไหนโกงมีโอกาสชนะกว่า
- ความถนัดในการเล่นฝั่งส่งผลต่อการเล่นมั้ย?
- แมพในยุคนั้น ออกแบบมาให้เอื้อต่อฝั่ง Blue Side กว่ารึป่าว?



ทำไมทีมสีฟ้าถึงได้เปรียบ ?

01

02

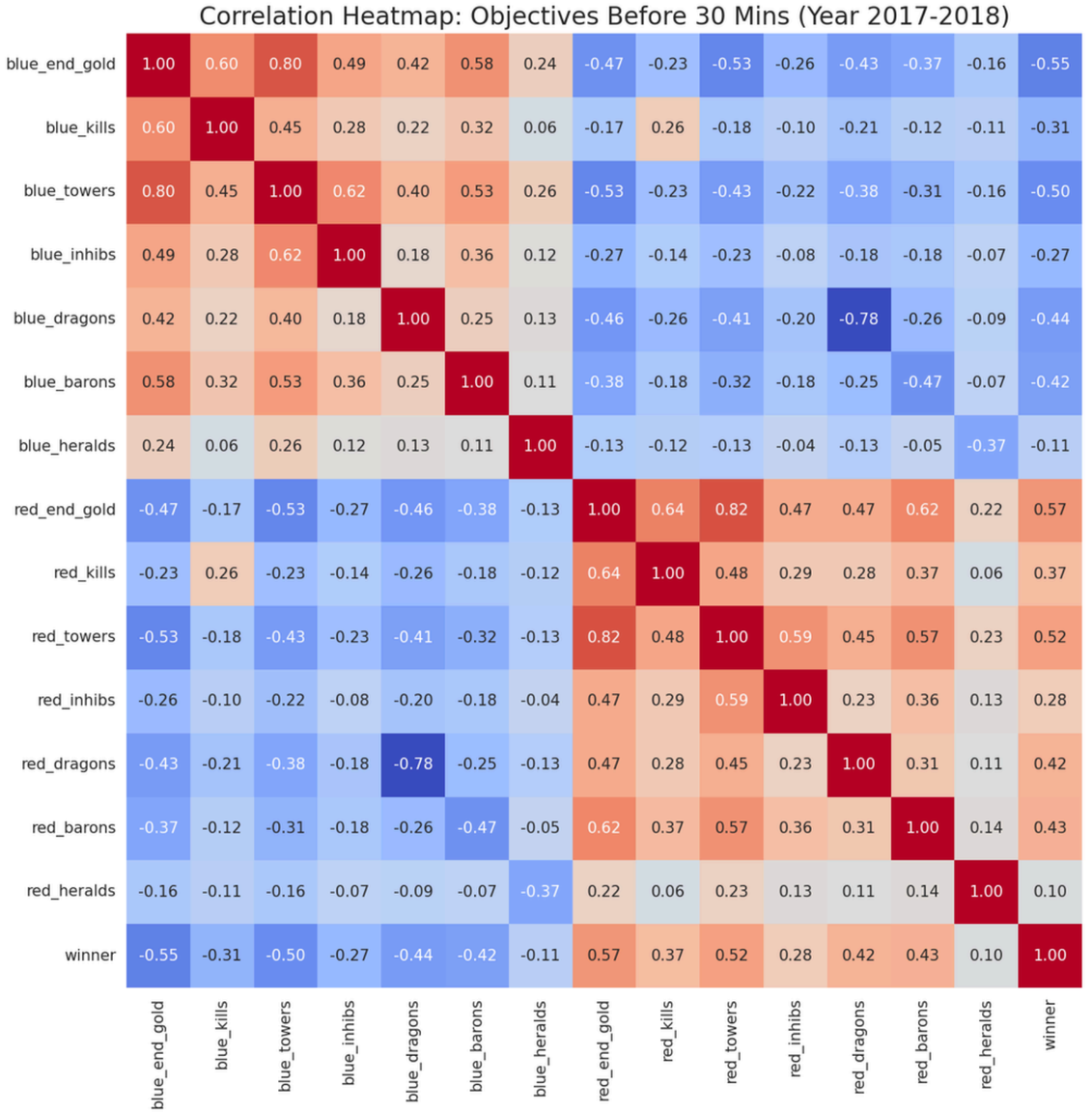
03

New Columns

- winner = np.where(data['blue_result'] == 1, 2)
- win_rate = (sum(results) / len(results)) * 100
- lane_win_rate = groupby('first_tower_lane')['bResult'].mean() * 100

	winner	blue_kills	red_kills	blue_towers	red_towers	blue_inhibs	red_inhibs	blue_dragons	red_dragons	blue_barons	red_barons	blue_heralds	red_heralds
0	Blue	16	9	9	4	2	0	1	3	0	1	0	0
1	Red	10	9	7	7	0	1	3	1	1	0	0	0
2	Blue	22	8	15	2	4	0	4	0	1	0	0	0
3	Red	10	21	4	7	0	1	0	4	1	0	0	0
4	Blue	22	10	8	4	1	0	2	1	1	0	0	0
5	Red	4	8	0	10	0	2	0	3	0	0	0	0
6	Blue	25	7	10	3	2	0	3	2	1	0	0	0
7	Blue	27	12	11	9	3	0	3	2	2	0	0	0
8	Red	8	22	6	11	0	4	0	4	1	1	0	0
9	Blue	16	9	11	3	3	0	1	1	1	0	0	0

blue_end_gold	red_end_gold
62729	56672
57702	56537
70270	56355
58612	63119
60269	48947
31022	38074
68888	54795
77050	61654
59589	70503
57686	46819



HeatMap

- blue_kills กับ blue_end_gold = ค่าต้องสูงเป็นปกติ เพราะ การคิวทำให้ได้ตังค์เยอะแต่ไม่เท่าการได้ป้อม
- blue_towers กับ blue_end_gold = เห็นได้ว่าการได้ป้อมมีผลต่อการชนะสูงมาก

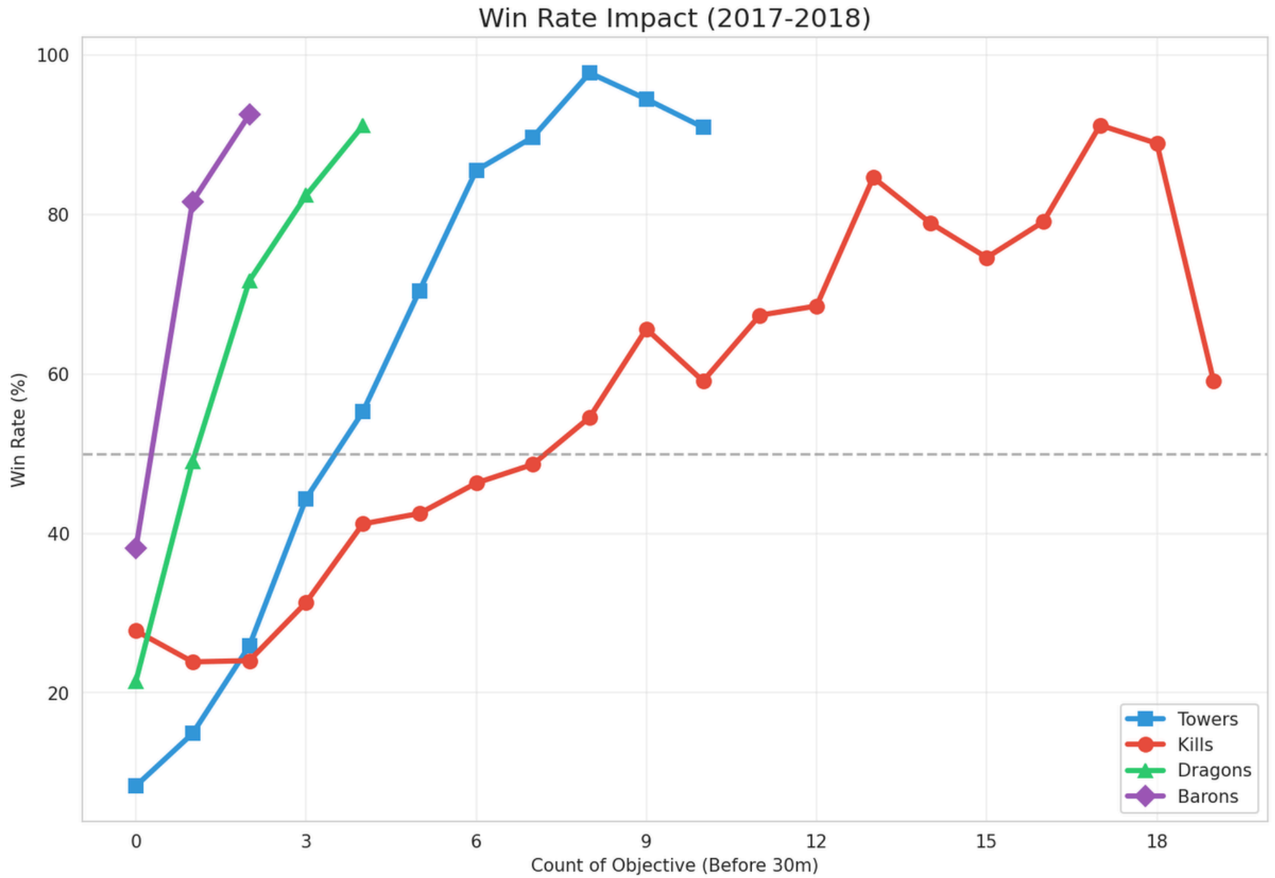


สิ่งไหนส่งผลให้เป็นแบบนี้ ?

01

02

03



Win Rate Impact

- จะเห็นว่าเส้น Barons (สีม่วง) มีความชันสูงที่สุด แค่ได้บารอนเพียง 1 ตัว ก่อนนาทีที่ 30 โอกาสชนะจะดีดขึ้นไปแตะระดับ 80-90% ทันที
- กราฟ Kills ตกลงที่ 18 ทั้งที่พังป้อมได้เยอะ สื่อถึง "The Throw Zone"

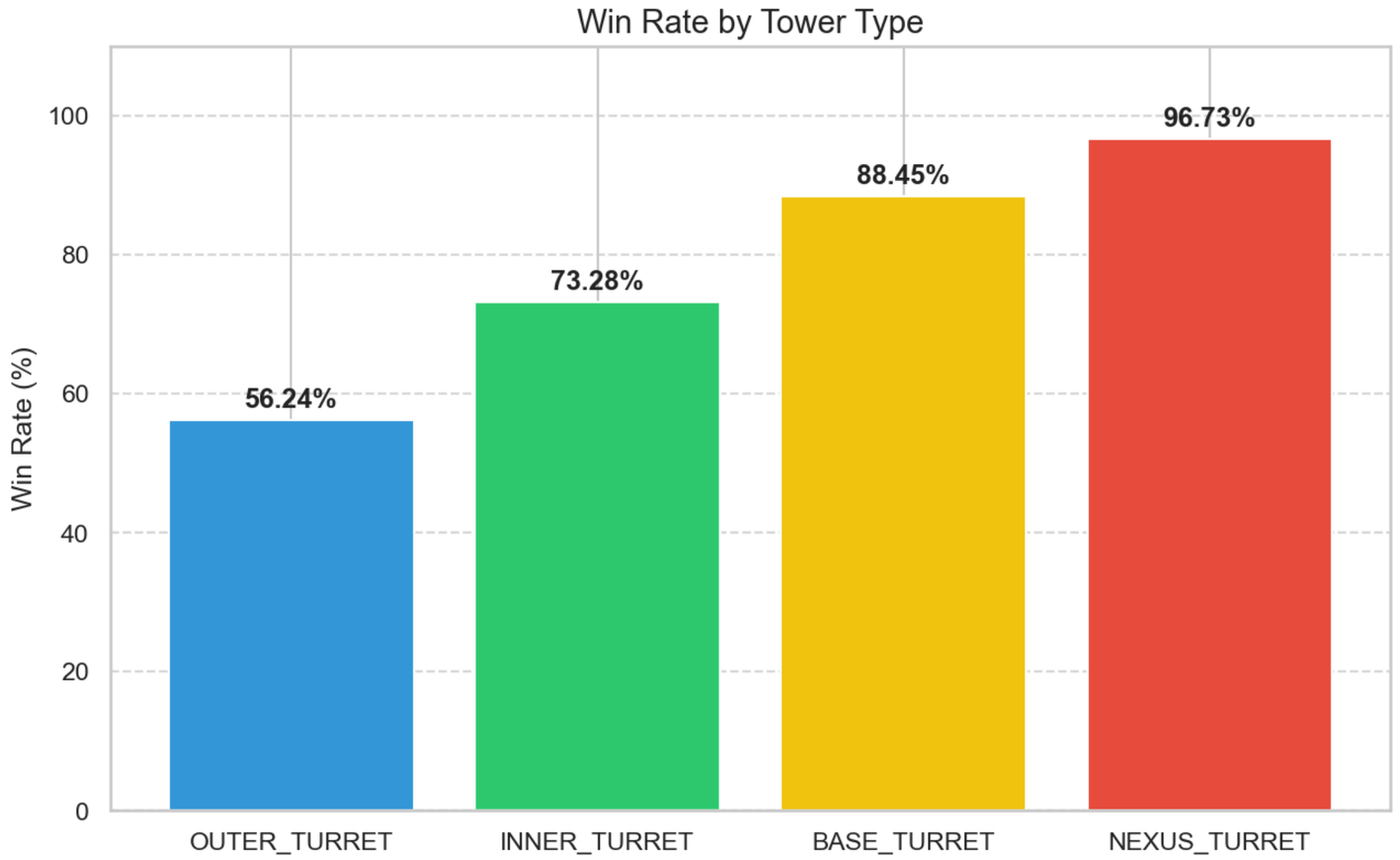


แล้วป้อมไหนส่งผลต่อเกมสุด ?

01

02

03



Win Rate Tower

- ทุกทีมมีโอกาสทำลายป้อมนอกได้เสมอแม้จะเป็นฝ่ายแพ้ ดังนั้นการสูญเสียป้อมแรกไม่ได้หมายความว่าเกมจบ แต่เป็นเพียงการเสียพื้นที่เล็กน้อย (Map Control) เท่านั้น

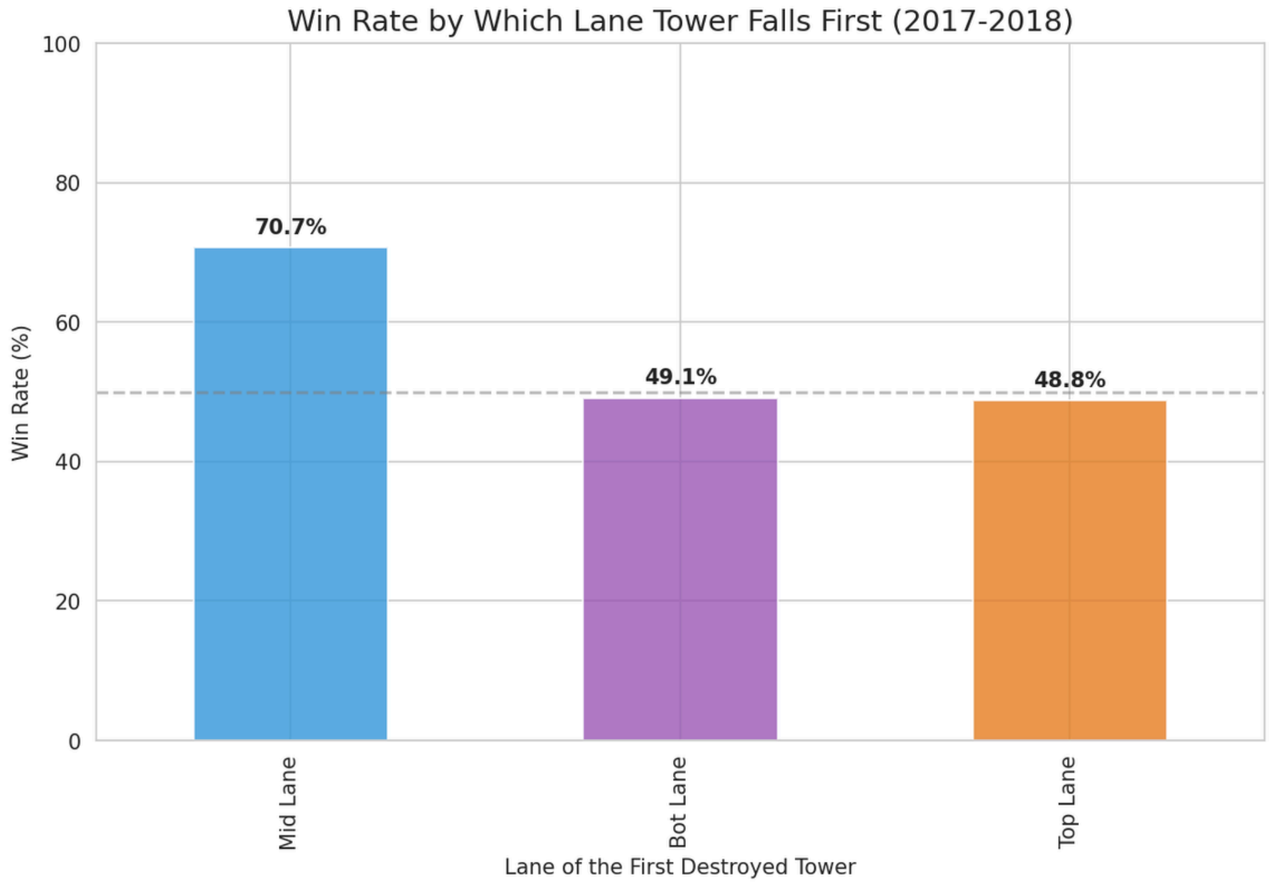


เลนไหนส่งผลต่อป้อมสุด ?

01

02

03



Win Rate Lane

- การที่ป้อมกลางแตก ทีมฝั่งตรงข้ามเล่นได้ยากขึ้น เพราะ การเดินเกมของอีกฝั่งจะง่ายขึ้นเยอะ
- การพังป้อมล่างได้ก่อน มักหมายถึงการส่งคู่หู ADC และ Support ขึ้นไปกดดันเลนอื่นต่อ (Laneswap) และเป็นการการันตีการคุมพื้นที่ Dragon

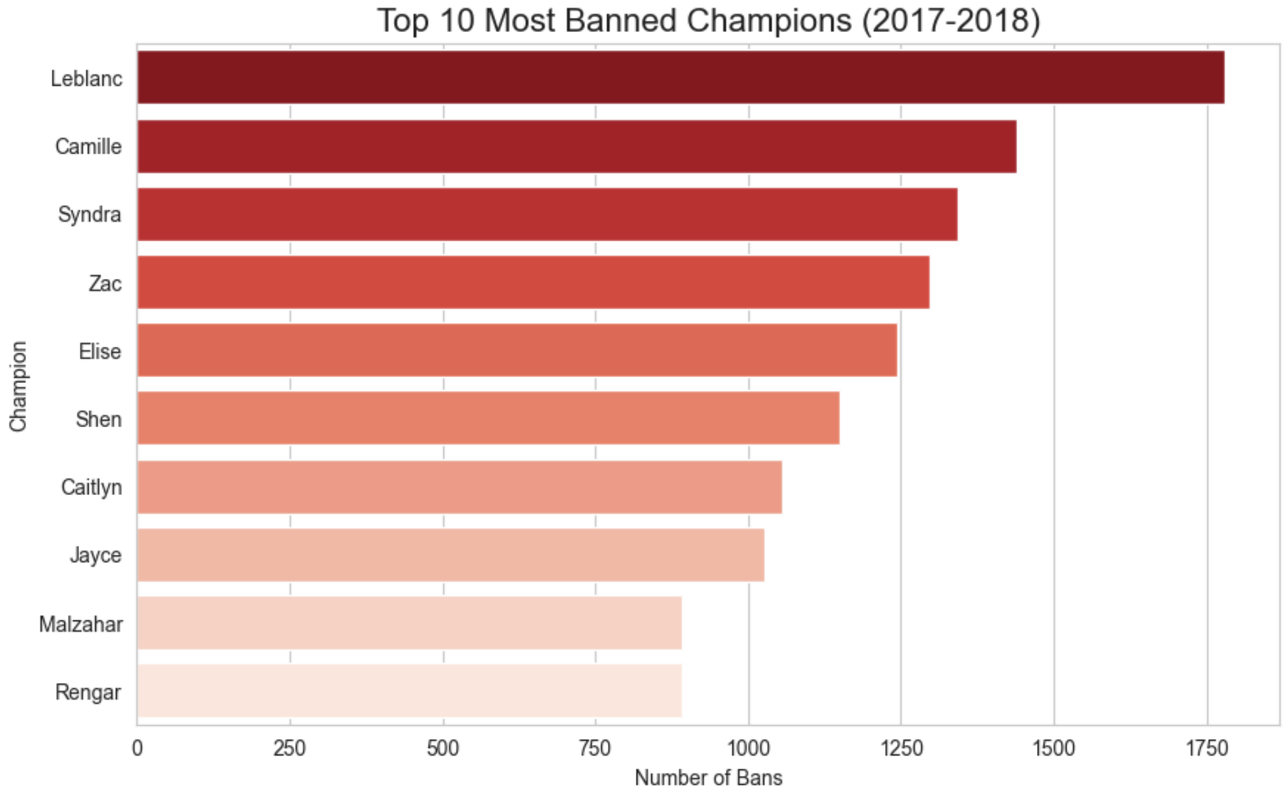


จำนวนการแบนทั้งหมด ตั้งแต่ในปี **2017-2018**

01

02

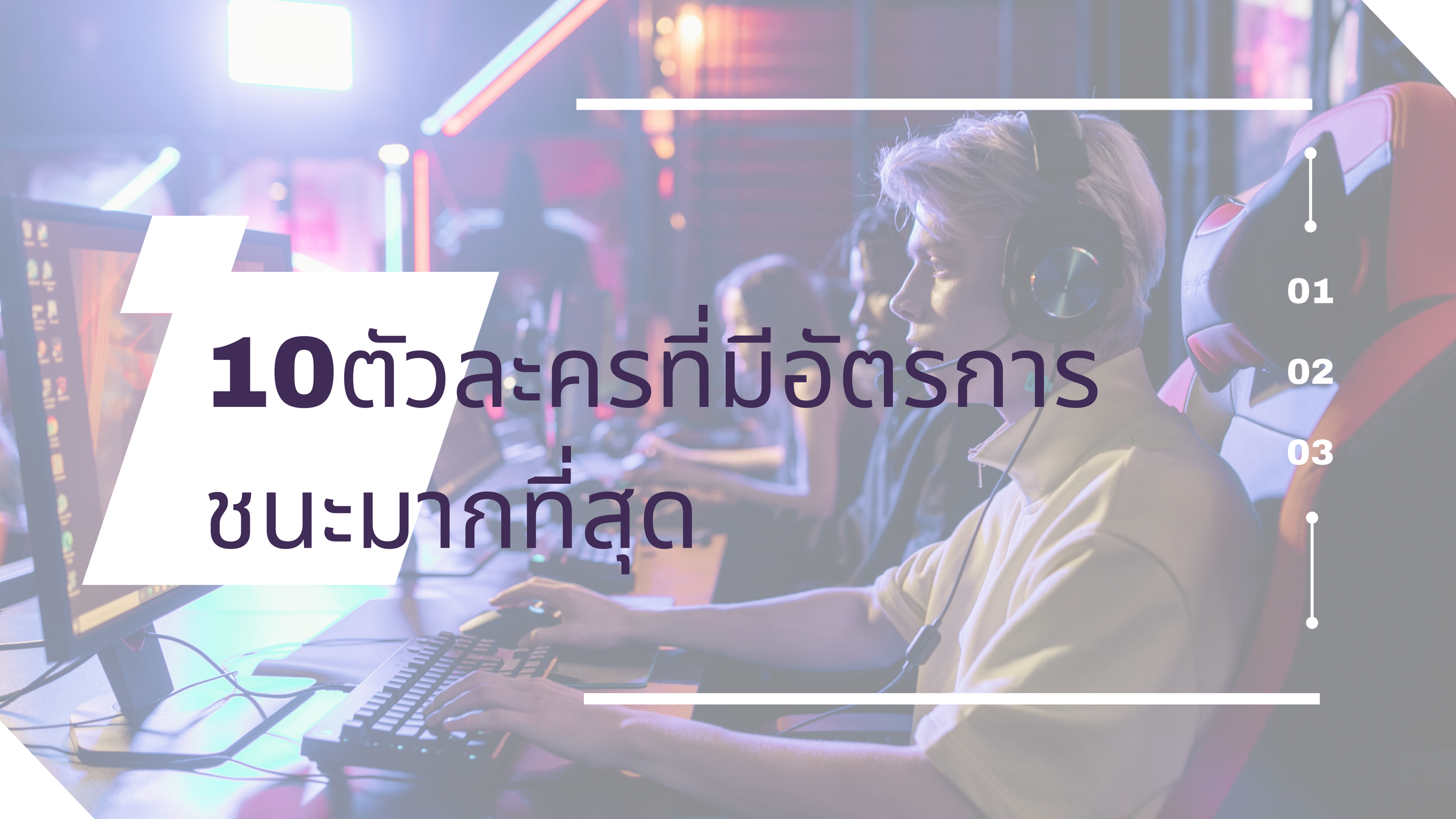
03



Most Banned Champions

กราฟนี้แสดง Champion ที่ถูกแบนมากที่สุดในการแข่งขันระหว่างปี 2017–2018

Champian ที่ถูกแบนเยอะไม่ได้แปลว่าเก่งที่สุดเสมอไป
สะท้อนถึงความกังวลของคู่แข่ง หรือการรับมือกับChampionมากกว่า

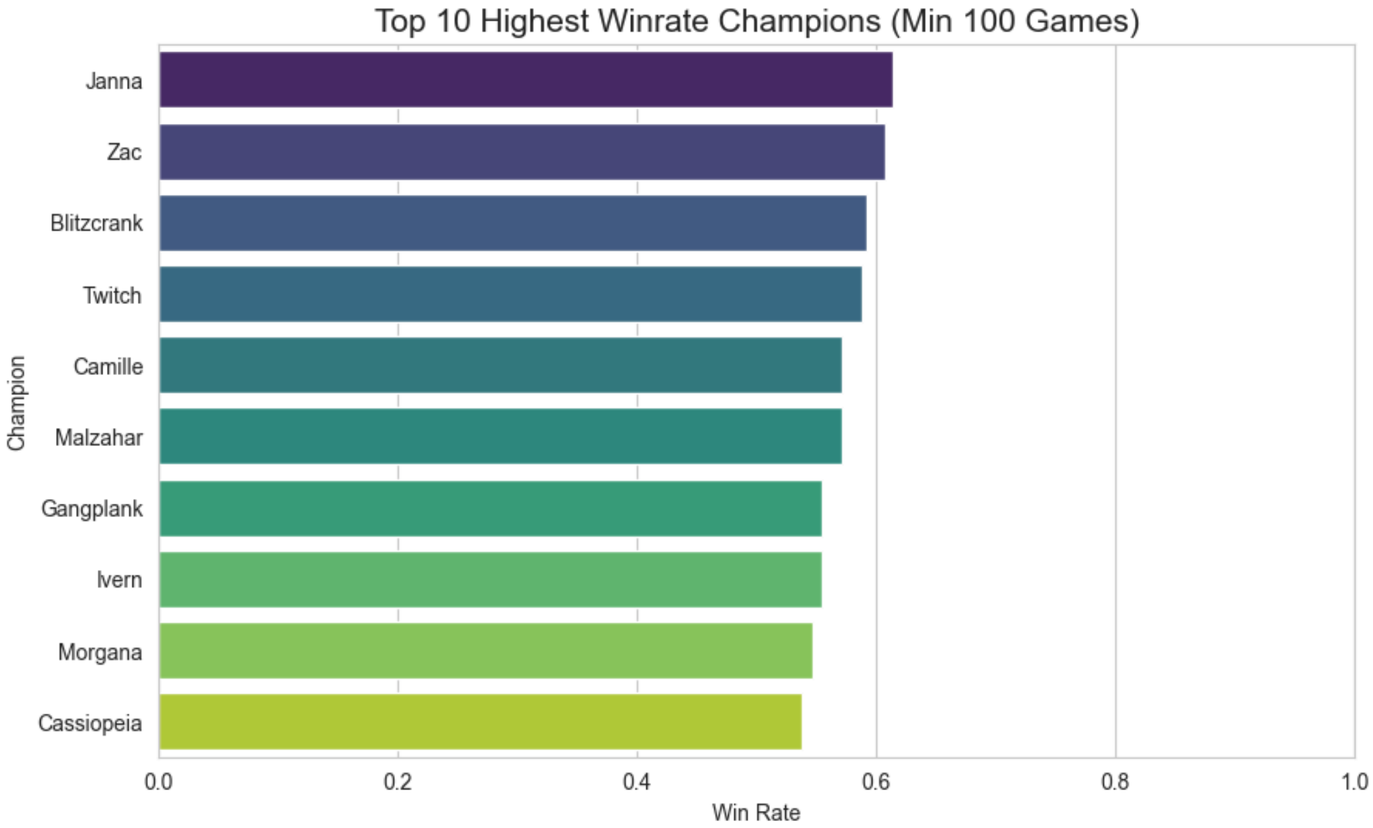


10ตัวละครที่มีอัตรการชนะมากที่สุด

01

02

03



Most Win Rate Champions

โดยเฉลี่ย Champion 1 ตัวถูกเล่นประมาณ 257 เกม ในทัวร์ปี 2017–2018
ดังนั้นเวลาจะกรอง Winrate ที่น่าเชื่อถือ เราไม่ควรใช้ตัวที่เล่นแค่ 1–2 เกม เพราะมันจะทำให้

- เล่น 2 เกม
- ชนะ 2 เกม
- Winrate = 100% (แต่จริง ๆ ไม่น่าเชื่อถือ)

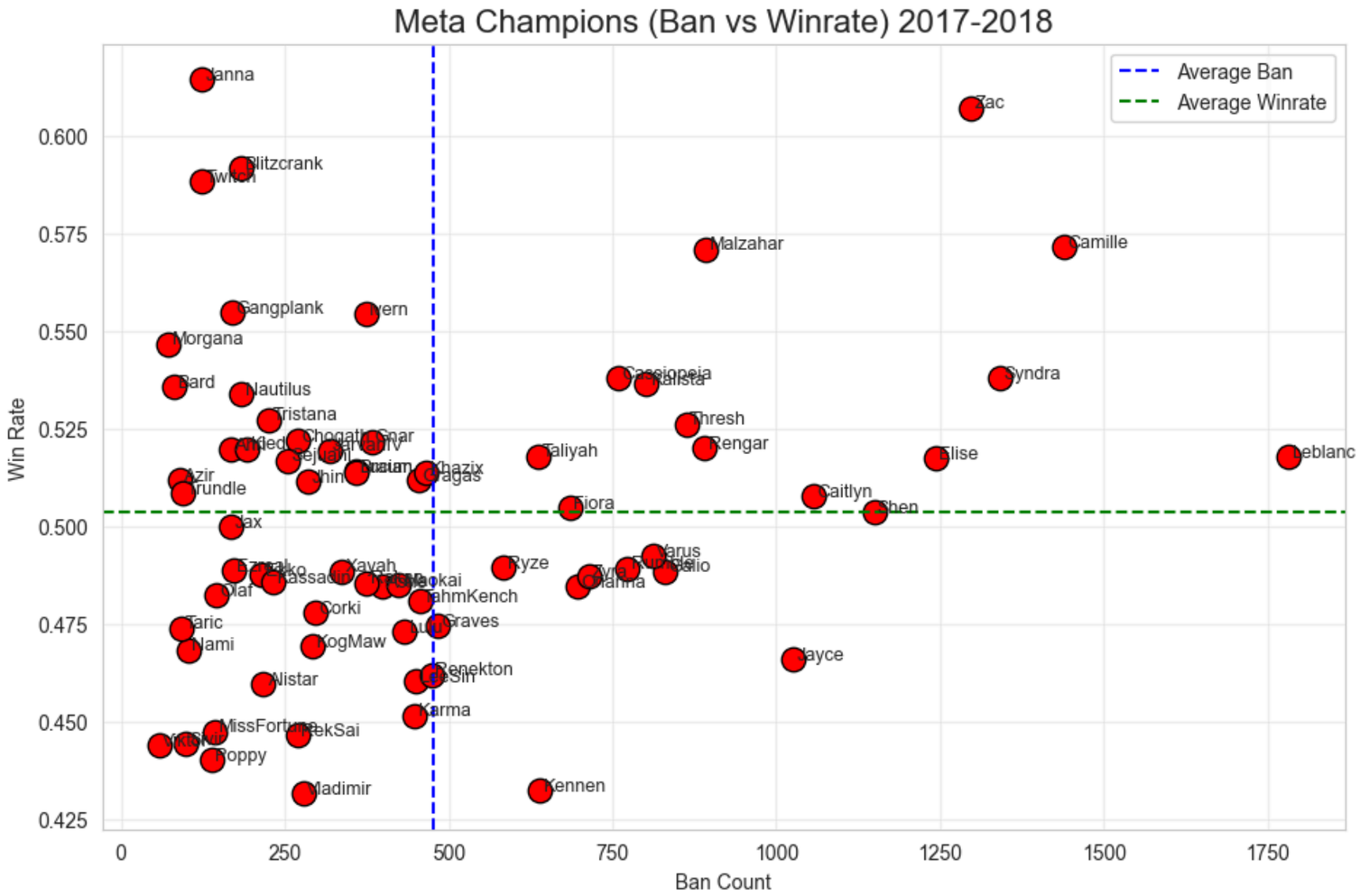


วิเคราะห์แต่ละตัว ว่า**Meta**เป็นอย่างไร

01

02

03



scatter plot

- ขวาบน
- Meta Champion (OP)
- ซ้ายบน
- Winrate สูงแต่ไม่ค่อยโดนแบน
- ขวาล่าง
- คนกลัวแต่ชนะไม่เยอะ
- ซ้ายล่าง
- ตัวธรรมดา

Champion ที่ถูกแบนบ่อยไม่ได้หมายความว่าจะมีอัตราการชนะสูงเสมอไป และ Champion บางตัวอาจมีประสิทธิภาพสูงจากสถิติ แต่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามหลักในการแข่งขัน